

Acidobáza — ťahák

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 23.06.2026

pH škála: respiračná zložka (pCO₂, pľúca) a metabolická zložka (HCO₃⁻, obličky).

Kompaktná pomôcka na **systematickú interpretáciu artériovej acidobázy**. Postupuj v krokoch: pH → primárna porucha → kompenzácia → aniónové okno (AG) → delta ratio → klinický kontext. Výpočty si overíš v [kalkulačke acidobázy](#).

Normálne hodnoty (artériová krv)

Parameter	Rozsah
pH	7,35 – 7,45
pCO ₂	35 – 45 mmHg (4,7 – 6,0 kPa)
HCO ₃ ⁻ (aktuálny)	22 – 26 mmol/l
Base excess (BE)	–2 až +2 mmol/l
Aniónové okno (AG)	8 – 12 mmol/l (bez K ⁺)

Krok 1 — Primárna porucha

pH	Primárna zmena	Porucha
< 7,35 (acidémia)	↓ HCO ₃ ⁻	Metabolická acidóza
< 7,35 (acidémia)	↑ pCO ₂	Respiračná acidóza
> 7,45 (alkalémia)	↑ HCO ₃ ⁻	Metabolická alkalóza
> 7,45 (alkalémia)	↓ pCO ₂	Respiračná alkalóza

pH v norme + abnormálne pCO₂/HCO₃⁻ → zmiešaná porucha.

Krok 2 — Očakávaná kompenzácia

Kompenzácia **nikdy nekoriguje pH úplne** do normy. Odchýlka od očakávanej hodnoty = ďalšia (zmiešaná) porucha.

Primárna porucha	Očakávaná kompenzácia
Metabolická acidóza	pCO ₂ = 1,5 × HCO ₃ ⁻ + 8 ± 2 (Winterov vzorec)
Metabolická alkalóza	pCO ₂ stúpa ~0,7 mmHg na každý 1 mmol/l ↑ HCO ₃ ⁻
Respiračná acidóza — akútna	HCO ₃ ⁻ ↑ o 1 na každých 10 mmHg ↑ pCO ₂
Respiračná acidóza — chronická	HCO ₃ ⁻ ↑ o 3,5 – 4 na každých 10 mmHg ↑ pCO ₂
Respiračná alkalóza — akútna	HCO ₃ ⁻ ↓ o 2 na každých 10 mmHg ↓ pCO ₂
Respiračná alkalóza — chronická	HCO ₃ ⁻ ↓ o 4 – 5 na každých 10 mmHg ↓ pCO ₂

Krok 3 — Aniónové okno (AG)

AG = $\text{Na}^+ - (\text{Cl}^- + \text{HCO}_3^-)$, norma 8 – 12 mmol/l.

Korekcia na albumín: AG stúpa o ~2,5 mmol/l na každých 10 g/l (1 g/dl), o ktoré je albumín pod 40 g/l (4 g/dl). Pri hypoalbuminémii môže zvýšené AG zostať zamaskované — vždy koriguj.

Metabolická acidóza so zvýšeným AG (HAGMA) — mnemotechnika GOLD MARK

- **Glykoly** (etylénglykol, propylénglykol)
- **Oxoprolín** (pyroglutamát — chronický paracetamol)
- **L-laktát** (sepsa, hypoperfúzia, metformín)
- **D-laktát** (syndróm krátkeho čreva)
- **Metanol**
- **Aspirín** (salicyláty)
- **Renálne zlyhanie** (urémia)
- **Ketoacidóza** (diabetická, alkoholová, z hladovania)

Metabolická acidóza s normálnym AG (NAGMA, hyperchloremická)

Rozlíš podľa **močového aniónového okna** (**UAG = $\text{U-Na} + \text{U-K} - \text{U-Cl}$**):

- **UAG negatívne** → adekvátna exkrécia NH_4^+ → *extrarenálna* strata HCO_3^- (hnačka, drenáže GIT, ureterosigmoideostómia).
- **UAG pozitívne** → porucha exkrécie NH_4^+ → *renálna* tubulárna acidóza (RTA), CKD.

Krok 4 — Delta ratio ($\Delta\text{AG} / \Delta\text{HCO}_3^-$)

Pri HAGMA odhalí **skrytú zmiešanú poruchu**: $\Delta\text{ratio} = (\text{AG} - 12) / (24 - \text{HCO}_3^-)$.

Delta ratio	Interpretácia
< 0,4	Súčasná NAGMA (hyperchloremická acidóza)
0,4 – 1,0	Zmiešaná HAGMA + NAGMA
1,0 – 2,0	Čistá HAGMA
> 2,0	Súčasná metabolická alkalóza alebo chronická respiračná acidóza

Metabolická alkalóza — podľa močového chloridu

U-Cl	Typ	Príčiny
< 20 mmol/l	Citlivá na chlorid (volumová deplécia)	Vracanie, NG odsávanie, diuretiká (s odstupom), posthyperkapnia
> 20 mmol/l	Rezistentná na chlorid	Hyperaldosteronizmus, Cushing, ťažká hypokaliémia, Bartter/Gitelman, aktuálne diuretiká

Pomôcky a úskalia

- **Osmolárne okno** (vypočítaná vs. meraná osmolalita > 10 mosm/kg) podporuje intoxikáciu toxickým alkoholom (metanol, etylénglykol).
- Vždy **koriguj AG na albumín** — inak ti unikne zvýšené AG u kriticky chorých.
- Pri zmiešaných poruchách porovnaj namerané hodnoty s **očakávanou kompenzáciou**, nie s normálnymi referenčnými hodnotami.
- Klinický kontext (anamnéza, lieky, glykémia, laktát, ketolátky) má prednosť pred samotnými číslami.

Zdroj: Berend K. et al. *Physiological Approach to Assessment of Acid-Base Disturbances*, *N Engl J Med* 2014; Kraut JA, Madias NE. *Serum Anion Gap*, *Clin J Am Soc Nephrol* 2007. *Orientačná pomôcka — nenahrádza klinický úsudok.*

Zdroj: <https://nefro.polascin.net/article.php?slug=cheatsheet-acidobaza> · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.